第三章：数据处理及分析

Part 2：方差分析

Lianghai Xiao

https://github.com/styluck/mlb

本章结构

Part 1 描述性统计、分布估计与数据标准化

Part 2 方差分析

Part 3 回归分析

本节研究：**多个总体的均值是否存在系统差异?**

学习目标

- 正确表述原假设、备择假设、p 值与两类错误；
- 理解单因素 ANOVA 的平方和分解与 F 统计量；
- 用 Python 完成单因素 ANOVA 和事后多重比较，并理解双因素模型；
- 检查独立性、残差正态性和方差齐性；
- 在方差不齐时使用 Welch ANOVA，在秩数据场景中使用非参数方法；
- 区分统计显著性与实际效应大小，并规范报告结果。

本节的问题

不同行业公司的 PB（市净率）是否不同?

$$\mathrm{PB} = \frac{\text{每股价格}}{\text{每股净资产}} = \frac{\text{公司总市值}}{\text{公司净资产}}.$$

- PB 表示市场为每单位账面净资产支付的价格;
- 取**同一交易日**的 PB，每家公司作为一个观测;
- 样本均值的差异是否只是抽样波动? 数据是否满足检验假设?
- 差异有多大，是否具有经济意义?

PB 还受盈利能力、成长预期和风险影响，较低的 PB 不一定表示公司被低估。

按行业汇总描述统计

```
summary = df.groupby("industry")["pb"].agg(
    n="count", mean="mean", median="median", std="std",
    iqr=lambda x: x.quantile(0.75) - x.quantile(0.25)
).reindex(industry_order)
print(summary)
```

运行结果：行业 PB 的描述统计

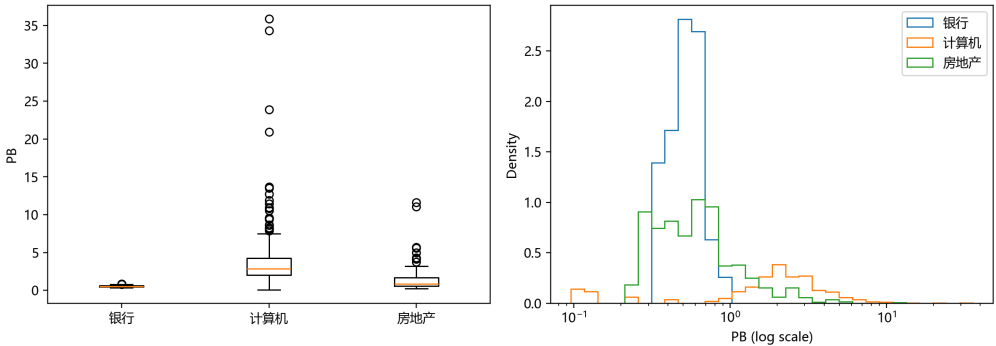
行业	样本量	均值	中位数	标准差	IQR
银行	42	0.558	0.543	0.127	0.116
计算机	342	3.749	2.873	3.560	2.249
房地产	118	1.443	0.831	1.721	1.108

样本日为 2024-03-29。计算机和房地产行业的均值明显高于中位数，说明 PB 分布可能存在右偏和较大的极端值。

代码：比较三个行业的 PB 分布

```
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(11, 4))
axes[0].boxplot(groups)
axes[0].set_xticks(range(1, 4), industry_order)
assert (df.pb > 0).all(), "Log axis requires positive PB"
bins = np.geomspace(df.pb.min(), df.pb.max(), 31)
for name, values in zip(industry_order, groups):
    axes[1].hist(values, bins=bins, density=True,
                 histtype="step", label=name)
axes[1].set_xscale("log")
axes[1].set_xlabel("PB (log scale)")
axes[1].legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

运行结果：行业 PB 的分布



右图采用对数横轴，刻度仍为原始 PB；本样本 PB 均为正值。三组的离散程度不同，比较均值时仍需检查方差齐性并考虑稳健方法。

假设检验基础

从问题到统计量

原假设与备择假设

有 k 个组，第 j 组总体均值为 μ_j:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_k,$$

$$H_1 : \text{并非所有总体均值都相等.}$$

- H_1 只要求至少一组不同;
- 未能拒绝 H_0 不等于证明各组完全相同;
- 检验结论是“拒绝”或“未能拒绝” H_0。

p 值和显著性水平

p 值：**在 H_0 成立的前提下，观察到当前结果或更极端结果的概率。** 它既不是 H_0 为真的概率，也不反映差异大小。样本量很大时，即使差异很小，也可能得到统计显著的结果，因此还需结合效应量、置信区间和实际背景判断。

- 先设显著性水平 α，如 0.05；
- 若 $p < \alpha$，拒绝 H_0；
- 若 $p \geq \alpha$，未能拒绝 H_0。

Tips

例如 $p = 0.03$ 不能解释为“原假设只有 3% 的概率为真”。正确含义是：假设 H_0 成立时，得到当前结果或更极端结果的概率为 3%。p 值小，只说明数据与 H_0 的相容程度较低，并不说明组间差异很大。

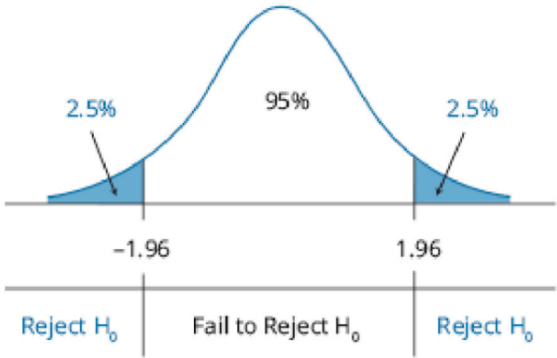
双尾检验：两个方向都可能拒绝

当备择假设为

$$H_1 : \mu \neq \mu_0$$

时，过大或过小的统计量都与 H_0 不相容。

- 总显著性水平为 α；
- 对称双尾检验把 $\alpha/2$ 放在两端；
- 标准正态下，$\alpha = 0.05$ 对应临界值约为 ± 1.96。

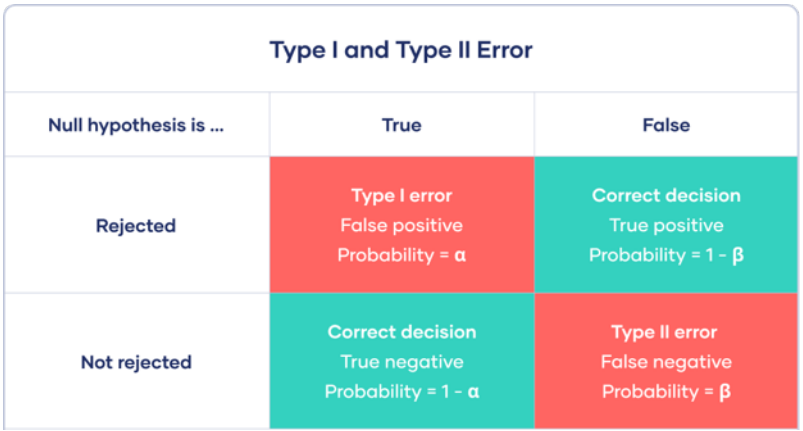


两类错误与检验功效

决策	H_0 真实	H_0 不真实
拒绝 H_0	第一类错误，概率 α	正确，功效 $1-\beta$
未拒绝 H_0	正确	第二类错误，概率 β

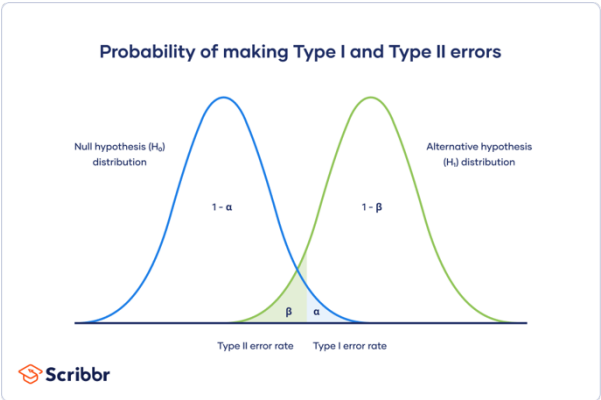
- 功效受效应大小、样本量、噪声和显著性水平影响；
- 降低 α 会减少误报，但在其他条件不变时通常降低功效；
- 研究设计阶段应进行样本量与功效分析。

两类错误：真实状态与统计决策



第一类错误是假阳性，第二类错误是假阴性；统计检验无法同时把两类错误无条件降为零。

显著性水平、第二类错误与功效



在效应大小、样本量和噪声不变时，缩小 α 往往会增大 β；增加样本量通常有助于提高功效 $1-\beta$。

均值差异：等方差双样本 t 检验

两个独立正态总体方差未知但假定相等时，使用合并方差

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2},$$

并计算

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{s_p\sqrt{1/n_1 + 1/n_2}}, \qquad df = n_1 + n_2 - 2.$$

与前页代码的区别

前页使用 Welch t 检验，不要求方差相等；只有在等方差假设合理时才使用合并方差公式。

例：并购公告期异常收益

比较横向并购和纵向并购中收购公司的公告期异常收益：

- 横向并购：均值 1.0%，标准差 1.0%；
- 纵向并购：均值 2.5%，标准差 2.0%；
- 假设两样本独立、总体近似正态且方差相等；
- 计算得到 $t = -5.474$，自由度 $df = 120$。

双尾检验在 $\alpha = 0.05$ 下的临界值约为 ± 1.980。因为

$$|-5.474| > 1.980,$$

所以拒绝“两类并购平均异常收益相同”的原假设。

代码：Welch t 检验与均值差区间

```
welch_t = stats.ttest_ind(bank, computer, equal_var=False)
mean_diff = bank.mean() - computer.mean()
ci = welch_t.confidence_interval(confidence_level=0.95)
print("bank - computer =", mean_diff)
print("t, p =", welch_t.statistic, welch_t.pvalue)
print("95% CI =", ci.low, ci.high)
```

H_0：$\mu_{\text{银行}} = \mu_{\text{计算机}}$；Welch 检验不要求两组方差相等。

代码：验证两组情形下 $F = t^2$

```
pooled_t = stats.ttest_ind(bank, computer, equal_var=True)
two_anova = stats.f_oneway(bank, computer)
print("F, t squared =", two_anova.statistic,
      pooled_t.statistic**2)
print("p values =", two_anova.pvalue, pooled_t.pvalue)
assert np.isclose(two_anova.statistic, pooled_t.statistic**2)
```

这是经典 ANOVA 与等方差双侧 t 检验的数学等价，不代表实际数据满足等方差假设。

运行结果：银行与计算机的 PB

Welch 两组比较	结果
均值差（银行 − 计算机）	-3.191
t 统计量	-16.490
p 值	< 0.001
均值差的 95% 置信区间	$[-3.571, -2.810]$

银行的平均 PB 低于计算机行业，区间估计同时给出了差异方向、大小与不确定性。

两组时的数学联系

在等方差方法下，$F = 33.658 = t^2$，且两个双侧检验的 p 值相同；这不等于数据满足等方差假设。

从两组均值到多组均值

两组独立样本均值通常可以用 t 检验比较。若有 $k > 2$ 个组：

- 两两进行许多次 t 检验会累积第一类错误；
- ANOVA 用一个整体 F 检验同时比较所有组；
- 当只有两组时，经典单因素 ANOVA 与等方差双样本 t 检验等价：

$$F_{1,n-2} = t_{n-2}^2.$$

名称容易误解

方差分析虽然比较“方差比”，最终检验的是**组均值是否相同**。

单因素方差分析

把总变异分解为组间与组内两部分

单因素 ANOVA 模型

第 j 组第 i 个观测记为 Y_{ij}：

$$Y_{ij} = \mu + \tau_j + \varepsilon_{ij}, \qquad j = 1, \ldots, k.$$

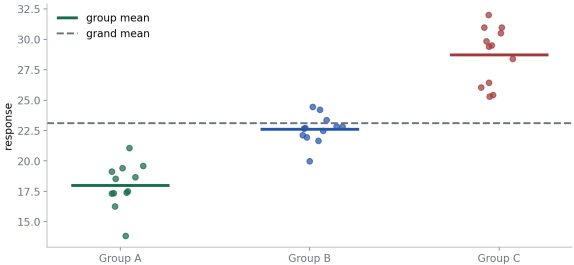
- μ：总体基准水平；
- τ_j：第 j 组相对基准的组效应；
- ε_{ij}：未被分组解释的随机误差；
- $H_0 : \tau_1 = \cdots = \tau_k = 0$（在选定约束下）。

因变量是数值变量，因素是具有 k 个水平的类别变量。

平方和分解的直观含义

- 点到总体均值：**总变异**；
- 组均值到总体均值：**组间变异**；
- 点到本组均值：**组内变异**。

若组均值相距很远，而每组内部较集中，分组因素可能解释了大量变异。



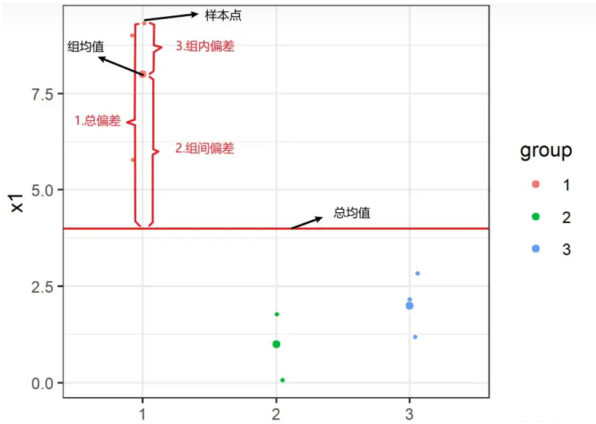
原版图示：总偏差如何分成两部分？

对任意观测 Y_{ij}：

$$Y_{ij} - \bar{Y}_{..} = \underbrace{(\bar{Y}_{.j} - \bar{Y}_{..})}_{\text{组间偏差}} + \underbrace{(Y_{ij} - \bar{Y}_{.j})}_{\text{组内偏差}}.$$

平方后对所有观测求和，交叉项因组内残差和为零而消失，得到

$$SST = SSB + SSE.$$



平方和分解

设总体样本均值为 $\bar{Y}_{..}$，第 j 组均值为 $\bar{Y}_{\cdot j}$，样本量为 n_j：

$$SST = \sum_j \sum_i (Y_{ij} - \bar{Y}_{..})^2,$$

$$SSB = \sum_j n_j (\bar{Y}_{\cdot j} - \bar{Y}_{..})^2,$$

$$SSE = \sum_j \sum_i (Y_{ij} - \bar{Y}_{\cdot j})^2,$$

$$SST = SSB + SSE.$$

原稿中的 BSS/WSS 与这里的 SSB/SSE 含义对应；本课统一使用常见 ANOVA 记号。

自由度、均方与 ANOVA 表

来源	平方和	自由度	均方	统计量
组间	SSB	$k-1$	$MSB = SSB/(k-1)$	$F = MSB/MSE$
组内	SSE	$N-k$	$MSE = SSE/(N-k)$	
总计	SST	$N-1$		

在 H_0 与经典假设成立时，

$$F \sim F(k-1, N-k).$$

为什么 F 越大越不利于 H_0？

$$F = \frac{MSB}{MSE} = \frac{\text{组均值之间的变异}}{\text{组内随机变异}}.$$

- 若 H_0 成立，组间和组内均方都在估计同一个误差方差，F 通常接近 1；
- 若组均值确有差异，MSB 会变大，F 倾向于落在右尾；
- 因此经典 ANOVA 是**右尾检验**。

PB 情形一：行业均值难以解释总变异

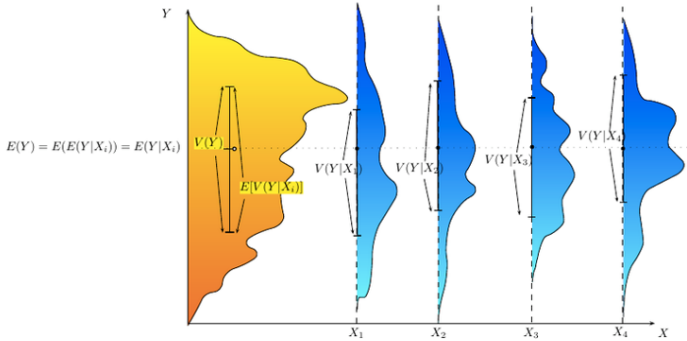
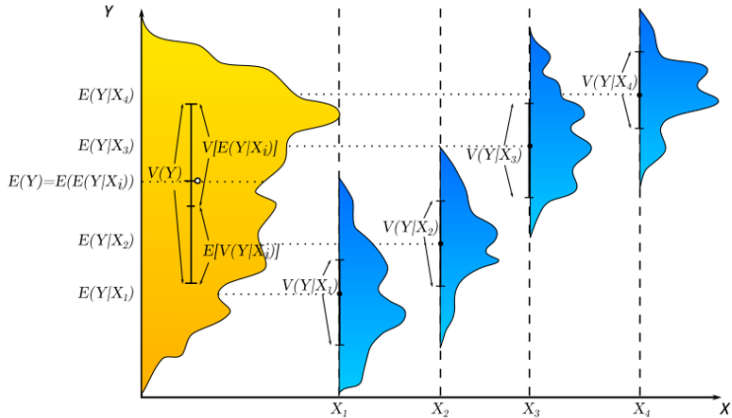


Figure 2: ANOVA : No fit

将图中的分组抽象为行业、观测抽象为公司 PB。若各行业分布高度重叠，行业均值之间的差异相对行业内部波动很小，因此 SSB/SSE 较小，F 值通常不会很大。

PB 情形二：行业间差异开始显现



若行业均值逐渐分离，但各行业内部仍有明显波动，ANOVA 比较的正是“行业均值间距”与“行业内部散布”的相对大小。

PB 情形三：行业信号远大于行业内波动

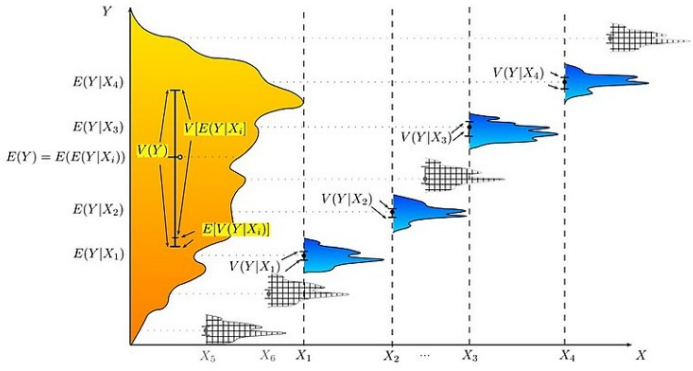
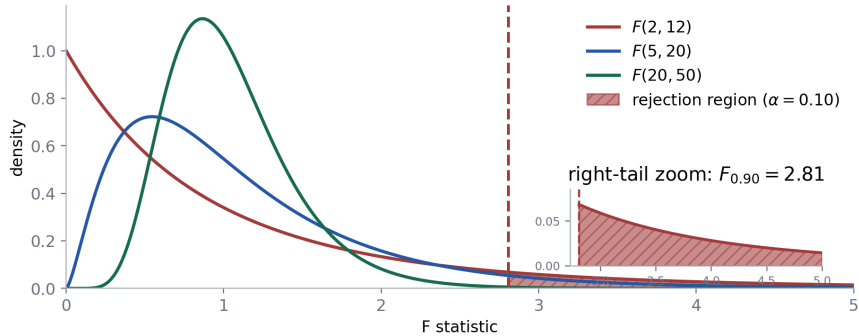


Figure 3: ANOVA : very good fit

若行业均值明显分开且各行业内部较集中，组间平方和占比会较高，F 值通常较大，行业分组对 PB 差异具有较强的样本解释力。

F 分布与拒绝域



F 分布由两个自由度决定，非负且通常右偏。图中阴影表示 $F(2,12)$ 在 $\alpha = 0.10$ 下的右尾拒绝域，临界值约为 2.81。

效应量：显著之外还要回答“差多少”

常见效应量：

$$\eta^2 = \frac{SSB}{SST}, \qquad \omega^2 = \frac{SSB - (k-1)MSE}{SST + MSE}.$$

- η^2 表示样本中由分组解释的总变异比例；
- ω^2 对总体效应的偏差修正更强；
- 最好同时报告效应量置信区间和各组描述统计；
- “统计显著”不自动等于“经济上重要”。

代码：从平方和计算 F 统计量

```
k, N = len(groups), sum(map(len, groups))
grand = np.concatenate(groups).mean()
ssb = sum(len(g) * (g.mean() - grand)**2 for g in groups)
sse = sum(((g - g.mean())**2).sum() for g in groups)
F = (ssb / (k - 1)) / (sse / (N - k))
p = stats.f.sf(F, k - 1, N - k)
eta2 = ssb / (ssb + sse)
print("F, p, eta2 =", F, p, eta2)
```

代码：用 SciPy 与 statsmodels 验证

```
print("SciPy:", stats.f_oneway(*groups))
model = ols("pb ~ C(industry)", data=df).fit()
table = sm.stats.anova_lm(model, typ=2)
print(table)
assert np.isclose(table.loc["C(industry)", "F"], F)
```

整体显著只说明至少一组均值不同；下一步仍要诊断前提并选择合适的事后比较。

运行结果：三个行业的经典 ANOVA

变异来源	平方和	自由度	F	p 值
行业	726.595	2	38.827	< 0.001
残差	4669.075	499		

$F(2, 499) = 38.827$，$p < 0.001$，拒绝三个行业总体均值完全相同的原假设。

效应量

$\eta^2 = 0.135$：在当前样本中，行业分组解释了约 13.5% 的 PB 总变异。整体显著仍不能说明每两个行业都不同。

整体显著之后：究竟哪些组不同？

ANOVA 拒绝 H_0 只说明**至少一组均值不同**。

- 若研究问题事先指定少量比较，使用计划对比；
- 若需要所有两两比较，可使用 Tukey HSD；
- 方差不齐时，可考虑 Games–Howell；
- 不能在整体检验之后随意进行许多未经校正的 t 检验。

多重比较问题

比较次数越多，至少出现一次假阳性的概率越高，需要控制家族错误率或错误发现率。

前提假设与稳健替代

经典 ANOVA 的三个核心假设

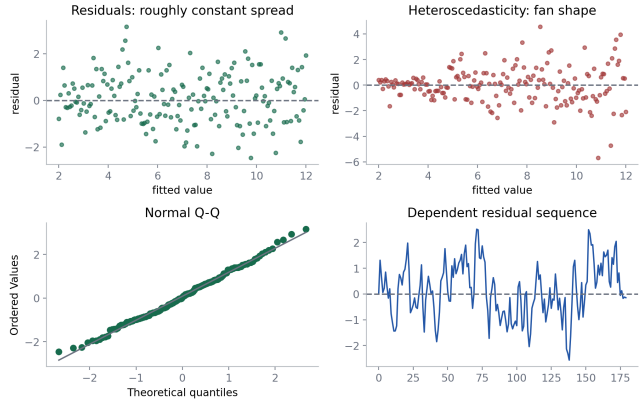
对误差项 ε_{ij} 而言：

1. **独立性**：观测之间的误差相互独立；
2. **同方差性**：各组误差方差相同；
3. **正态性**：各组误差近似正态，用于有限样本下的精确推断。

设计先于检验

独立性主要由抽样和实验设计保证，不能仅靠一个事后检验“证明”。重复测量、聚类和时间序列数据需要专门模型。

残差图会告诉我们什么？



诊断关注系统性模式：漏斗形提示异方差，Q–Q 两端偏离提示厚尾，连续长段同号提示依赖。

正态性：图形优先，检验辅助

- 画残差直方图与正态 Q–Q 图；
- 可用 Shapiro–Wilk、Jarque–Bera 等作为辅助；
- 小样本时检验功效低，大样本时轻微偏离也容易显著；
- 各组样本量较大且相近时，ANOVA 对温和的非正态通常较稳健。

不要检验错对象

模型假设针对条件误差或残差结构，不是要求所有原始观测混合后呈正态。

假设检验方法

分布与残差形态

- 卡方拟合优度检验；
- Jarque–Bera 检验；
- Kolmogorov–Smirnov 检验；
- Lilliefors 检验；
- Q–Q 图与残差图。

方差齐性

- Bartlett 检验：正态时效率高；
- Levene 检验：对非正态更稳健；
- Brown–Forsythe：以中位数为中心；
- 分组箱线图与残差–拟合值图。

检验应作用于与模型假设对应的对象，并结合样本量与图形判断。

方差齐性：Bartlett 与 Levene

Bartlett 检验 在正态假设下功效较高，但对非正态和异常值敏感；
Levene 检验 基于离中心位置的偏差，更稳健；
Brown–Forsythe 使用中位数作为中心，是常用的稳健版本。

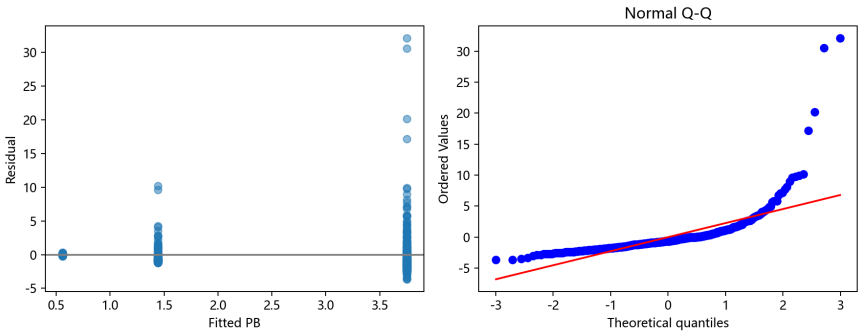
先看分组箱线图或“残差–拟合值”图，再看 p 值。

代码：残差诊断与前提检验

```
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 4))
axes[0].scatter(model.fittedvalues, model.resid, alpha=0.5)
axes[0].axhline(0, color="gray")
axes[0].set(xlabel="Fitted PB", ylabel="Residual")
stats.probplot(model.resid, dist="norm", plot=axes[1])
axes[1].set_title("Normal Q-Q")
plt.tight_layout(); plt.show()
resid_check = model.resid
if len(resid_check) > 5000:
    resid_check = resid_check.sample(5000, random_state=0)
print("Shapiro:", stats.shapiro(resid_check))
print("Levene:", stats.levene(*groups, center="median"))
```

同日股票可能受到共同市场冲击；独立性主要由数据生成过程和研究设计判断。

运行结果：经典 ANOVA 的残差诊断



Shapiro–Wilk：$W = 0.554$，$p < 0.001$；以中位数为中心的 Levene 检验：$F = 9.554$，$p < 0.001$。Q–Q 图的尾部明显偏离直线，组间方差也不齐，因此后续需要比较 Welch ANOVA 与秩检验。独立性仍不能由这些检验证明。

方差不齐：Welch ANOVA

Welch ANOVA 不要求各组方差相等，并调整自由度：

- 特别适合样本量与方差同时不平衡的情况；
- 仍要求组间独立；
- 整体显著后的两两比较应选与异方差相匹配的方法；
- 不要为了使用经典 ANOVA 而机械删除真实极端值。

经验选择

若没有充分理由相信方差相等，Welch 方法通常是可靠的默认候选。

Kruskal–Wallis 检验

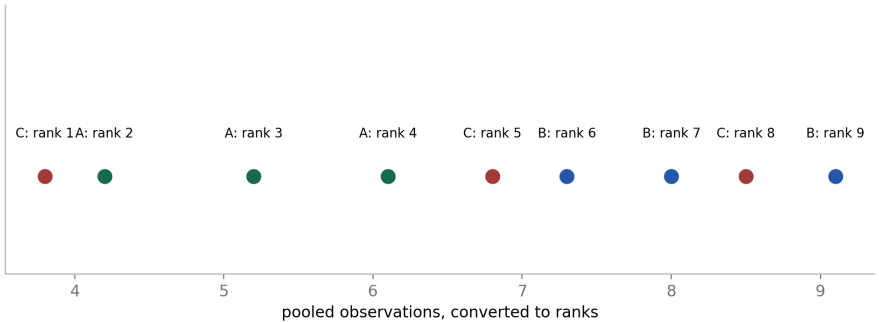
将所有独立样本合并并转换为秩，再比较各组秩的位置：

$$H = \frac{12}{N(N+1)} \sum_{j=1}^{k} \frac{R_j^2}{n_j} - 3(N+1),$$

其中 R_j 为第 j 组秩和，并需对并列秩作修正。

- 不要求正态分布，适合独立组的有序或连续数据；
- 若各组分布形状相似，可解释为位置差异；
- 否则检验的是更一般的分布差异，**不能直接说“均值不同”**。

Kruskal–Wallis：从数值到秩



转换为秩减少极端值的影响，但也舍弃了原始数值间距的信息；它不是“不同量纲数据”的通用解决方案。

代码：Welch ANOVA 与 Kruskal–Wallis

```
welch_a = anova_oneway(
    df["pb"], groups=df["industry"], use_var="unequal"
)
kw = stats.kruskal(*groups)
print("Welch F, p =", welch_a.statistic, welch_a.pvalue)
print("Kruskal H, p =", kw.statistic, kw.pvalue)
```

Welch 比较均值；Kruskal–Wallis 比较秩/分布，不能直接把拒绝解释为均值不同。

代码：Welch 两两比较与 Holm 校正

```
rows = []
for i, j in combinations(range(len(groups)), 2):
    a, b = groups[i], groups[j]
    test = stats.ttest_ind(a, b, equal_var=False)
    rows.append([industry_order[i], industry_order[j],
                 a.mean() - b.mean(), test.pvalue])
pairs = pd.DataFrame(rows, columns=["A", "B", "mean_diff", "p"])
reject, adjusted, _, _ = multipletests(
    pairs["p"], alpha=alpha, method="holm")
pairs["p_holm"], pairs["reject"] = adjusted, reject
print(pairs)
```

运行结果：三种整体检验的比较

方法	统计量	p 值	主要比较对象
经典 ANOVA	$F = 38.827$	< 0.001	均值
Welch ANOVA	$F = 149.780$	< 0.001	均值
Kruskal–Wallis	$H = 212.961$	< 0.001	秩 / 分布

三种方法都拒绝“各行业没有差异”，但检验对象与假设并不相同。鉴于方差不齐，关于行业均值的结论优先参考 Welch ANOVA。

运行结果：事后两两比较

行业对（A−B）	均值差	Tukey p	Welch–Holm p	稳健结论
银行 − 计算机	-3.191	< 0.001	< 0.001	不同
银行 − 房地产	-0.885	0.242	< 0.001	不同
计算机 − 房地产	2.306	< 0.001	< 0.001	不同

为什么“银行 − 房地产”的结论不同?

Tukey HSD 建立在经典等方差框架上；前面的 Levene 检验和分布图显示该假设并不合适。这里采用与 Welch ANOVA 一致的 Welch 两两检验，并用 Holm 方法控制多重比较错误。

Friedman 检验：相关样本的非参数比较

Friedman 检验用于**同一对象在多个条件下重复测量**：

- 在每个对象内部对不同条件排序；
- 比较各条件的秩和是否系统不同；
- 是重复测量 ANOVA 的非参数候选，而非独立组 ANOVA 的替代；
- 要求每个对象在各条件下可正确配对。

例如：同一组股票在三种市场状态下的某项指标，或同一投资组合在三种规则下的表现。

代码：配对数据的 Friedman 检验

```
friedman = stats.friedmanchisquare(
    wide["condition_A"],
    wide["condition_B"],
    wide["condition_C"],
)
print("Friedman statistic, p =",
      friedman.statistic, friedman.pvalue)
```

运行结果：$Q = 18.583$，$p < 0.001$。`wide` 每行是同一对象。三个行业由不同公司组成，不能通过截短或排序伪造配对关系。

双因素方差分析

同时考察两个因素及其交互作用

双因素模型

因素 A 有 a 个水平，因素 B 有 b 个水平：

$$Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \varepsilon_{ijk}.$$

- α_i：因素 A 的主效应；
- β_j：因素 B 的主效应；
- $(\alpha\beta)_{ij}$：A 与 B 的交互作用；
- 交互作用回答：**A 的影响是否随 B 的水平而改变?**

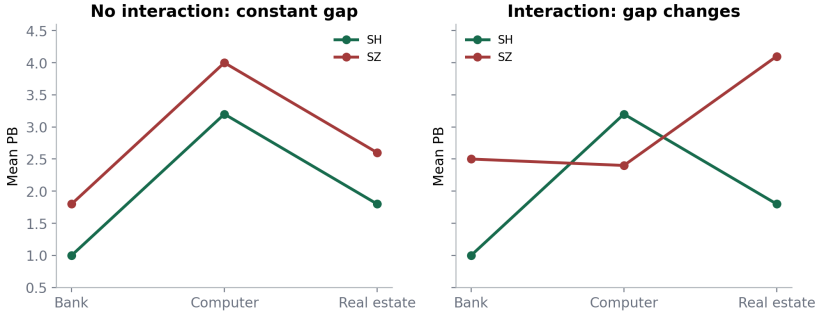
交互作用在比较什么?

以行业和上市市场为两个因素，记行业 i 在沪市、深市的总体平均 PB 为 $\mu_{i,\mathrm{SH}}$ 和 $\mu_{i,\mathrm{SZ}}$。定义行业 i 内的市场差异：

$$\Delta_i = \mu_{i,\mathrm{SZ}} - \mu_{i,\mathrm{SH}}.$$

- 若各行业的 Δ_i 大致相同，市场差异不随行业改变，交互作用较弱；
- 若 Δ_i 随行业明显变化，甚至正负方向相反，则存在交互作用；
- 因此，交互作用检验的不是“两个主效应是否同时显著”，而是**一个因素的效应是否取决于另一个因素的水平**。

如何读交互作用图?



左图中深市与沪市的差在三个行业中保持一致，线条平行；右图中差值随行业改变并发生方向反转，线条不平行或交叉。图形用于识别模式，正式结论仍以交互作用检验为准。若交互作用显著，应先解释各行业内的市场差异等**简单效应**，不宜孤立解读平均主效应。

双因素平方和分解

平衡设计下，总变异可写为

$$SST = SSA + SSB + SS_{AB} + SSE.$$

来源	自由度	检验统计量
因素 A	$a-1$	MS_A/MSE
因素 B	$b-1$	MS_B/MSE
交互作用 $A \times B$	$(a-1)(b-1)$	MS_{AB}/MSE
误差	$N-ab$	

规范报告示例

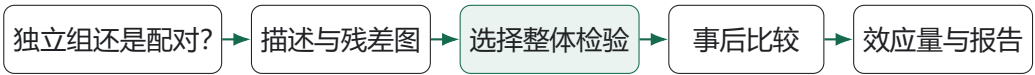
行业 PB 比较

2024-03-29，银行、计算机和房地产行业的 PB 存在显著差异，Welch $F(2, 238.47) = 149.78$，$p < 0.001$。经典 ANOVA 的描述性效应量为 $\eta^2 = 0.135$；Welch–Holm 两两比较显示三个行业对均存在差异。

报告中还应说明：

- 各组样本量分别为 42、342 和 118，并报告均值、中位数与 IQR；
- 残差明显非正态且方差不齐，因此主要结论采用 Welch 方法；
- 缺失值和异常值处理规则；
- 行业差异是观察性关联，不能解释为行业对 PB 的因果作用。

方法选择流程



- 独立、近似正态且齐性：经典 ANOVA；
- 独立但方差不齐：Welch ANOVA；
- 独立、秩或严重非正态：Kruskal–Wallis；
- 相关/重复测量：重复测量 ANOVA、Friedman 或混合模型。

如何报告方差分析结果?

1. 交代样本日期、行业来源、匹配口径、缺失处理和各组样本量;
2. 报告均值差、95% 区间、整体检验、效应量及校正后的两两比较;
3. 结合残差图比较经典 ANOVA、Welch 和秩检验;
4. 说明共同市场冲击、行业历史覆盖和非随机分组的限制;
5. 不把“未拒绝 H_0”写成“证明相同”。

结论应同时包含数值证据、实际含义与方法限制。

本节小结

- ANOVA 用组间/组内均方之比检验多个总体均值；
- p 值不是原假设为真的概率，显著性也不是效应大小；
- 整体显著之后才回答哪些组不同，并控制多重比较；
- 假设针对误差结构；独立性尤其依赖研究设计；
- 方差不齐可用 Welch ANOVA，相关样本与秩数据需要相应方法；
- 双因素模型必须先检查交互作用，再解释主效应。

作业：不同行业的 PE 是否不同?

本题使用滚动市盈率 PE(TTM)：

$$\mathrm{PE(TTM)} = \frac{\text{公司总市值}}{\text{过去十二个月归母净利润}}.$$

它表示市场价格相当于公司过去十二个月盈利的多少倍。

1. 固定一个交易日，读取 `pe_ttm`，并匹配银行、计算机和房地产行业；
2. 报告各行业样本量、均值、中位数、标准差和 IQR，并比较分布图；
3. 说明如何处理缺失值、亏损企业以及极端 PE，不能只为获得显著结果而筛选样本；
4. 根据数据特征选择经典 ANOVA、Welch ANOVA 或 Kruskal–Wallis；
5. 若整体检验显著，完成经过校正的两两比较，并结合效应量解释经济意义。